

Documento de Especificación de Requerimientos Funcionales y No Funcionales (SRS)

Alejandro Ariza Mojica

Duván Guerra

Geovanni Reyes Herrera

Jeremy Sebastián Barón

Robert Andrei Vergara Garavito

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Jennifer Andrea Fajardo Bolivar

24 de noviembre de 2025

Introducción

El presente documento tiene como propósito describir de manera clara y organizada los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo del proyecto “El Granero Digital” que conecte directamente a campesinos y compradores finales. Este proyecto surge como respuesta a una necesidad real observada en las zonas rurales en específico la dificultad que tienen los agricultores para comercializar sus cosechas y productos sin depender de intermediarios que afecten en gran parte el margen de ganancia de los agricultores. A través del instrumento de recolección de información se identifican diversas problemáticas tales como la falta de acceso a herramientas tecnológicas, la escasa visibilidad de los productos agrícolas, la limitada comunicación entre agricultores y clientes finales, y las dificultades asociadas a la conectividad en las zonas rurales.

A partir del análisis de los datos obtenidos por medio del instrumento de recolección de información se construyó un conjunto de requisitos funcionales y no funcionales los cuales orientarán el diseño y desarrollo del sistema. Dichos requisitos describen que debe permitir la plataforma, que información debe gestionar y de que manera debe facilitar la interacción de los usuarios con el sistema. Para ello, el documento organiza los resultados en requisitos funcionales y no funcionales, redactados bajo expresiones claras que garanticen que cada una de las necesidades identificadas sea traducida en una funcionalidad concreta del sistema.

En conjunto, este documento ofrece una visión completa del sistema a desarrollar. Su finalidad es establecer una base sólida para la construcción de una herramienta tecnológica útil, accesible y alineada con las condiciones reales de los campesinos y compradores que harán uso de ella.

Hallazgos Principales del Instrumento de Recolección de Datos

1. El campesino vende de forma manual, sin digitalización.
2. Dificultad para contactar compradores sin intermediarios.
3. No ha usado herramientas digitales o no sabe usarlas.
4. Desea registrar información del producto (precio, cantidad, variedad).
5. Necesita funcionalidades claras y simples.
6. Se requiere de un modo offline debido a la conectividad limitada que se presenta en el campo.
7. Quiere mejorar la visibilidad de sus productos y comunicación directa con clientes finales.
8. Funcionalidades requeridas (Catálogo, Contacto directo, Precios visibles y Modo offline)
9. Importancia de la App Móvil debido al uso predominante de smartphone.

Acrónimos y Abreviaturas

- **RF:** Requisitos funcionales.
- **RNF:** Requisitos no funcionales.

Requisitos Funcionales

Módulo de Productos:

RF01. El sistema debe permitir al campesino registrar un producto con nombre, precio, foto y cantidad disponible.

RF02. El sistema debe permitir editar la información de un producto publicado.

RF03. El sistema debe permitir eliminar un producto registrado.

RF04. El sistema deberá sincronizar los productos registrados en modo offline cuando el dispositivo tenga conexión a internet.

Módulo de Compradores:

RF05. El sistema debe permitir al comprador visualizar un catálogo de productos agrícolas.

RF06. El sistema deberá permitir filtrar productos por categoría, precio y disponibilidad.

RF07. El sistema debe permitir al comprador contactar directamente al campesino mediante WhatsApp.

Módulo de Autenticación:

RF08. El sistema debe permitir el registro de usuarios por rol (Campesino / Comprador).

RF09. El sistema deberá permitir el inicio de sesión con correo y contraseña.

Módulo Gestión de Pedidos:

RF10. El sistema deberá permitir al comprador enviar un pedido al productor.

RF11. El sistema debe registrar el historial de pedidos realizados.

Módulo de Administración:

RF12. El sistema debe permitir a un administrador gestionar usuarios (crear, suspender y modificar las órdenes de compra).

RF13. El sistema deberá permitir generar reportes básicos de actividad (productos publicados, ventas estimadas, usuarios activos).

Módulo de Notificaciones:

RF14. El sistema deberá notificar al campesino cuando un comprador muestre interés en su producto.

Módulo de Interfaz y Accesibilidad:

RF15. El sistema debe mostrar interfaces simples y adaptadas para usuarios con baja experiencia tecnológica.

Requisitos no Funcionales

RNF01. Usabilidad: La interfaz deberá ser intuitiva y permitir que un usuario sin experiencia digital pueda realizar acciones con muy pocos pasos.

RNF02. Rendimiento: El catálogo deberá cargarse en menos de 10 segundos en condiciones de conectividad estable.

RNF03. Seguridad: El sistema deberá cifrar las contraseñas usando estándares de seguridad modernos.

RNF04. Accesibilidad: La aplicación móvil deberá funcionar en dispositivos Android de baja gama.

Trazabilidad de Requisitos Funcionales

FUENTE	HALLAZGO	REQUISITO OBTENIDO
Presentación	El campesino vende de forma manual, sin digitalización.	RF01 - RF02 - RF03 - RF08
Presentación	Dificultad para contactar compradores sin intermediarios.	RF07 - RF10 - RF14
Presentación	No ha usado herramientas digitales o no sabe usarlas.	RF15
Observación	Desea registrar información del producto (precio, cantidad, variedad)	RF01 - RF02
Presentación	Necesita funcionalidades claras y simples.	RF15
Observación	Se requiere modo offline.	RF04
Presentación	Quiere mejorar la visibilidad de sus productos y comunicación directa con clientes.	RF05 - RF06 - RF07 - RF14
Observación	Importancia de la app móvil.	RF05 - RF08 - RF09 - RF15

Trazabilidad de Requisitos no Funcionales

FUENTE	HALLAZGO	REQUISITO OBTENIDO
Presentación	No ha usado herramientas digitales.	RNF01 - RNF04
Presentación	Necesita funcionalidades claras y simples.	RNF01
Presentación	Conectividad limitada en zonas rurales.	RNF02 - RNF04
Presentación	Uso predominante de smartphone.	RNF04
Observación	Necesidad de seguridad en datos de usuarios.	RNF03